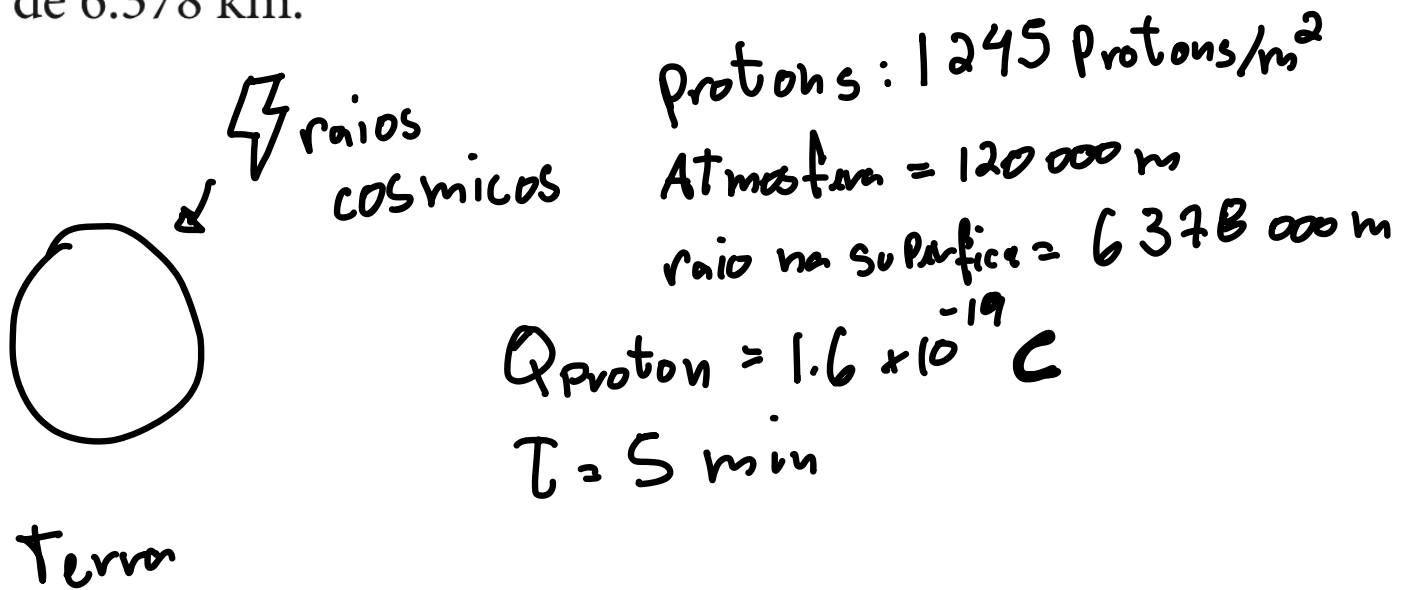


- 1.31 A Terra é constantemente bombardeada por raios cósmicos, que consistem principalmente em prótons. Esses prótons incidem sobre a atmosfera terrestre vindos de todas as direções a uma taxa de 1.245,0 prótons por metro quadrado, por segundo. Considerando que a atmosfera terrestre tenha 120 km de altura, qual é a carga total que incide na atmosfera durante 5 min? Considere que o raio da superfície da Terra seja de 6.378 km.



Exercício de Proporções,

Resposta: Em Coulomb, a carga total que a recebe em cinco minutos.

$$Q_{\text{total}} = \text{Número total protons} \cdot Q_{\text{proton}} \cdot \text{tempo}$$

$$C_p = \frac{\text{Protons}}{\text{m}^2} \cdot T_m^2 \quad \left\{ \begin{array}{l} T_m = 4\pi r^2 \\ 16 \end{array} \right.$$

$$\begin{array}{r} 16 \\ \times 12 \\ \hline 192 \\ 128 \\ \hline 192 \end{array} \quad \begin{array}{r} 16 \\ \times 12 \\ \hline 192 \\ 128 \\ \hline 192 \end{array}$$

$$Q_T = C_p \cdot 4\pi r^2 \cdot Q_p \cdot t$$

$$r = 120 + 6378 \text{ Km}$$

$$r = 6498 \cdot 10^3 \text{ m}$$

$$r^2 = (6498 \cdot 10^3)^2$$

$$r^2 \approx (6 \cdot 10^6)^2$$

$$r^2 \approx 36 \cdot 10^{12}$$

$$4\pi r^2 = 4 \cdot 3 \cdot 36 \cdot 10^{12}$$

$$12 \cdot 36 \cdot 10^{12}$$

$$432 \cdot 10^{12}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} Q_T \approx 1245 \cdot 432 \cdot 10^{12} \cdot 1,6 \times 10^{-19} \cdot 300 \\ Q_T \approx 1 \cdot 10^3 \cdot 4 \cdot 10^{14} \cdot 1,6 \times 10^{-19} \cdot 3 \cdot 10^2 \\ Q_T = 4 \cdot 1,6 \cdot 3 \cdot 10^3 \cdot 10^{14} \cdot 10^{-19} \cdot 10^2 \\ Q_T = 4 \cdot 1,6 \cdot 3 \\ Q_T = 29,2 \end{array} \right.$$

$$t = 5 \cdot 60 = 300$$

Com valores aproximados a terra recebe 29,2 C de carga vinda desses protons de raios cosmicos em 5 minutos